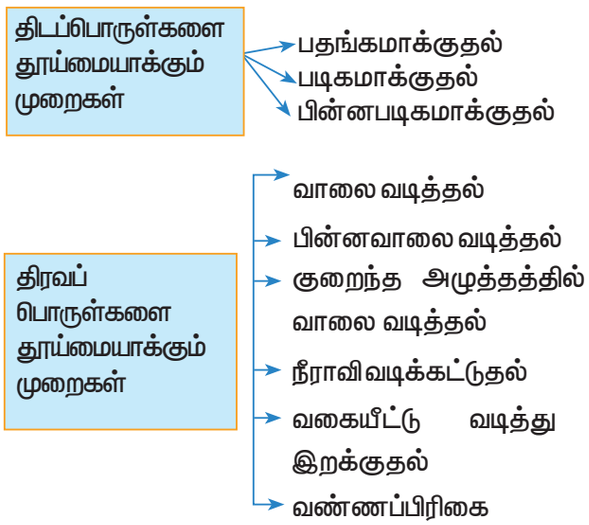


11.8.1 பதங்கமாக்குதல்:

பென்சாயிக் அமிலம், நாப்தலீன் மற்றும் கற்பூரம் போன்ற சேர்மங்களை சூடுபத்தும்போது அவைகள் திண்ம நிலையிலிருந்து உருகாமல் (நீர்ம நிலை அடையாமல்) நேரடியாக ஆவி நிலைக்கு மாறுகின்றன. ஆவியை குளிரச் செய்யும்போது திண்மப் பொருள் மீளவும் பெறப்படுகிறது. இத்தகைய செயல்முறை பதங்கமாக்கல் எனப்படும். எளிதில் ஆவியாகும் மற்றும் ஆவியாகாத திடப்பொருள் கலவையை பிரித்தெடுக்க இம்முறை சிறந்ததாகும். சில சேர்மங்கள் மட்டுமே பதங்கமாகும் தன்மையை பெற்றிருப்பதால் இம்முறையை பயன்படுத்துவது வரம்பிற்குட்பட்டது.

தூய்மை செய்யப்பட வேண்டிய பொருள் ஒரு பீக்கரில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அதன்மேல் ஒரு கண்ணாடி சிற்றகல் கொண்டு மூடப்படுகிறது. பீக்கர் சிறிது நேரம் சூடுபடுத்தப்படுகிறது மற்றும் வெளிப்படும் ஆவி சிற்றகலின் அடிப்பகுதியில் சுருங்கி சேகரமாகிறது. பின்னர் அக்கண்ணாடிச் சிற்றகல் அகற்றப்பட்டு படிகங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. சில கரிம சேர்மங்கள் அவைகளின் உருகு நிலைக்கு கீழ் உள்ள வெப்பநிலைகளில் அதிக ஆவி அழுத்தத்தினை பெற்றிருக்கும் எனில் அத்தகைய சேர்மங்களுக்கு இம்முறை பொருந்தும். நாப்தலீன், பென்சோயிக் அமிலம் போன்ற சேர்மங்கள் எளிதில் பதங்கமாகும். குறைவான ஆவி அழுத்தமுடைய சேர்மங்களை வெப்பப்படுத்தும்போது எளிதில் சிதைவுறும் இத்தகைய சேர்மங்களை குறைந்த அழுத்தத்தில் பதங்கமாக்குதல் முறையில் தூய்மை செய்யலாம். இம்முறைக்கான உபகரண அமைப்பானது, குறைந்த இடைவெளிகளில் அதிக அளவுடைய வெப்பப்படுத்தும் மற்றும் குளிர்விக்கும் புறப்பரப்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏனெனில், குறைவான ஆவி அழுத்தம் உடைய சேர்மங்களில், ஆவி நிலையில் உள்ள அச்சேர்மங்களின் அளவு மிகவும் குறைவானதாகும்.

11.8.2 படிகமாக்குதல்:

கரிம திட பொருள்களைத் தூய்மைப் படுத்துவதற்கு மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். இம்முறை கீழ்கண்ட படிகளில் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(i) கரைப்பானைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: பெரும்பாலான கரிமச் சேர்மங்கள் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களாக உள்ளதால் முனைவுள்ள கரைப்பானான நீரில் எல்லா சேர்மங்களும் கரைவதில்லை. எனவே (தகுந்த) கரைப்பானை தேர்ந்தெடுத்தல் அவசியமாகிறது. ஆய்வுக் குழாயில் தூளாக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, முழுவதும் கரையும் வரை சிறிது சிறிதாக கரைப்பான் சேர்க்கப்பட்டு வெப்பப்படுத்துதலுடன் நன்கு கலக்கப்படுகிறது. திடப்பொருளானது வெப்பப்படுத்தும்போது முழுவதுமாக கரைந்து, குளிர்விக்கும்போது அதிகபட்சமான படிகங்களைத் தருமாயின் அந்தக் கரைப்பானே தகுந்த கரைப்பானாகும். இச்செயல் முறையானது பென்சீன், ஈதர், அசிட்டோன் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற கரைப்பான்களைக் கொண்டு தகுந்த கரைப்பானைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை மீளவும் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(ii) கரைசல் தயாரித்தல் கரிமச் சேர்மமானது குறைந்தபட்ச அளவு தகுந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. நிறமுள்ள பொருள் ஏதேனும் இருப்பின் அதன் நிறத்தினை நீக்க சிறிதளவு விலங்குக்கரி சேர்க்கப்படுகிறது. திரவத்தின் தன்மையினைப் பொறுத்து அதாவது கரைப்பானானது குறைவான அல்லது அதிக கொதிநிலை உடையதா என்பதன் அடிப்படையில் சேர்மமானது கொதிநீருள்ள கலனின் மூலமாகவோ

Unit 11 revised - jagan.indd 164 22-01-2021 15:17:57